9주차 연습문제 세트

다중극 전개

Griffiths 4판 §3.4 (Problems 3.27–3.36 재구성) · 10월 26일(월)·11월 2일(월) 연습

풀이 원칙 원점을 먼저 정하고 총전하 Q, 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 차례로 계산하여 0이 아닌 가장 낮은 차수의 항을 찾으시오. 근사 전위와 전기장은 구 좌표계 (r,θ,ϕ)로 쓰고 $1/(4\pi\epsilon_0)$ 인자를 명시하시오. 필요한 식:

$$\frac{1}{\mathcal{r}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r')^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\alpha), \qquad V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r^{n+1}}\int (r')^n P_n(\cos\alpha)\,\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau',$$

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}'\,\rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\tau', \qquad P_0=1,\quad P_1(x)=x,\quad P_2(x)=\tfrac{1}{2}(3x^2-1),\quad P_3(x)=\tfrac{1}{2}(5x^3-3x).$$

여기서 α는 장점 방향 $\hat{\mathbf{r}}$과 원천점 방향 $\hat{\mathbf{r}}'$ 사이의 각이다.

A. 먼 거리 근사와 르장드르 전개 (§3.4.1) · 34점

P1. 비균일 구 분포의 축 위 전위 (Prob. 3.27) — 12점

반지름 R, 중심이 원점인 구 안($r \le R$)에 전하밀도

$$\rho(r,\theta) = k\,\frac{R}{r^2}\,(R-2r)\sin\theta$$

가 분포한다. k는 상수이고 구 밖에는 전하가 없다.

(a) 총전하 $Q = \int \rho\ \mathrm{d}\tau$를 구하시오.

(b) z축 위의 먼 점($|z| \gg R$)에서는 $\alpha = \theta'$이다. 다중극 전개의 $n=1$ 항이 0임을 보이시오.

(c) 0이 아닌 가장 낮은 차수의 항을 계산하여 z축 위 먼 곳의 근사 전위를 구하시오.

P2. 균일하게 대전된 원형 고리 (Prob. 3.28) — 12점

xy 평면에 반지름 R, 중심이 원점인 원형 고리가 있고 균일한 선전하밀도 λ를 갖는다.

(a) 고리 위의 원천점 $\mathbf{r}' = (R, \pi/2, \phi')$과 장점 $\mathbf{r} = (r,\theta,\phi)$ 사이의 각 α에 대해 $\cos\alpha = \sin\theta\cos(\phi-\phi')$임을 보이시오.

(b) 다중극 전개의 처음 세 항($n=0,1,2$)을 구하여 $V(r,\theta)$를 근사하시오.

(c) z축 위의 정확한 전위 $V(z) = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{2\pi R\lambda}{\sqrt{z^2+R^2}}$를 R/z로 전개하여 (b)와 비교하시오.

P3. 물리적 쌍극자의 고차항 (Prob. 3.31) — 10점

점전하 $+q$가 $(0,0,d/2)$에, $-q$가 $(0,0,-d/2)$에 있다. 장점까지의 거리를 $r_{\pm}$라 한다.

(a) $1/r_{\pm}$를 $(d/r)^3$ 차수까지 전개하시오.

(b) 4중극자 항이 사라지는 이유를 전하 배치의 대칭으로 설명하시오.

(c) 8중극자 항을 구하여 $P_3(\cos\theta)$로 나타내시오.

B. 홀극·쌍극자 항과 원점의 선택 (§3.4.2–§3.4.3) · 32점

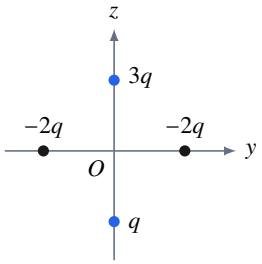
P4. 네 점전하의 먼 거리 전위 (Prob. 3.29) — 10점

원점에서 거리 a인 네 점에 점전하가 있다: $3q$는 $(0,0,a)$, q는 $(0,0,-a)$, $-2q$는 $(0,a,0)$과 $(0,-a,0)$.

(a) 총전하 Q를 구하시오.

(b) 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(c) 원점에서 먼 점에서 성립하는 간단한 근사 전위를 구 좌표계로 쓰시오.



P5. $\cos\theta$ 면전하를 가진 구껍질 (Prob. 3.30) 10점

반지름 R인 구껍질에 면전하밀도 $\sigma(\theta) = k\cos\theta$가 분포한다. 예제 3.9에서 구한 이 분포의 정확한 바깥 전위는 다음과 같다.

$$V(r,\theta) = \frac{kR^3}{3\epsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2} \qquad (r \geq R)$$

(a) 총전하와 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

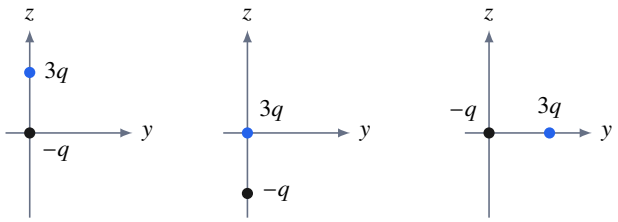
(b) 먼 곳의 쌍극자 근사 전위를 구하여 정확한 전위와 비교하시오.

(c) 비교 결과로부터 이 분포의 고차 다중극 항에 대해 어떤 결론을 내릴 수 있는가?

P6. 원점의 선택과 쌍극자 모멘트 (Prob. 3.32) 12점

점전하 $3q$와 $-q$가 거리 a만큼 떨어져 있다. 다음 세 배치 각각에 대해 (i) 홀극 모멘트, (ii) 쌍극자 모멘트, (iii) 큰 r에서 홀극 항과 쌍극자 항을 모두 포함한 근사 전위(구 좌표계)를 구하시오.

(가) $-q$는 원점, $3q$는 $(0,0,a)$ (나) $3q$는 원점, $-q$는 $(0,0,-a)$ (다) $-q$는 원점, $3q$는 $(0,a,0)$



(d) (가)와 (나)는 같은 배치를 원점만 달리 잡은 것이다. $\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$를 이용하여 두 쌍극자 모멘트의 차이를 설명하시오.

C. 쌍극자의 전기장과 먼 거리 장 (§3.4.4) · 34점

P7. 순수 쌍극자가 점전하에 주는 힘과 일 (Prob. 3.33) 9점

순수(점) 쌍극자 $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$가 원점에 있다.

(a) 점 $(a,0,0)$에 놓인 점전하 q가 받는 힘을 구하시오.

(b) 점 $(0,0,a)$에 놓인 q가 받는 힘을 구하시오.

(c) q를 $(a,0,0)$에서 $(0,0,a)$로 옮기는 데 필요한 일을 구하고, 이 값이 경로에 무관한 이유를 쓰시오.

P8. 좌표계에 무관한 쌍극자 장 (Prob. 3.36) 7점

(a) $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$를 $\hat{\mathbf{r}}$과 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$로 나타내고, 쌍극자 장 $\mathbf{E}_{\text{dip}} = \dfrac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$가

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right]$$

와 같음을 보이시오.

(b) 이 식으로 P7 (a), (b)의 장을 다시 계산하여 확인하시오.

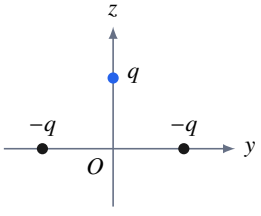
P9. 세 점전하의 먼 거리 전기장 (Prob. 3.34) 9점

원점에서 거리 a인 세 점에 점전하가 있다: q는 $(0,0,a)$, $-q$는 $(0,a,0)$과 $(0,-a,0)$.

(a) 총전하 Q와 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(b) 다중극 전개의 가장 낮은 두 차수를 포함한 근사 전위를 구하시오.

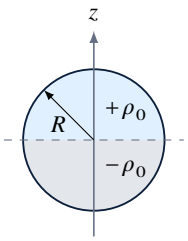
(c) 원점에서 먼 점의 근사 전기장 $\mathbf{E}(r,\theta)$를 구 좌표계로 구하시오.



P10. 위·아래가 반대로 대전된 속찬 구 (Prob. 3.35) 9점

반지름 R, 중심이 원점인 속찬 구에서 북반구($z > 0$)는 균일한 전하밀도 ρ_0, 남반구($z < 0$)는 $-\rho_0$를 갖는다.

(a) 총전하를 구하고, 먼 곳에서 주도하는 다중극 항이 무엇인지 쓰시오.

(b) 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$를 구하시오.

(c) $r \gg R$에서의 근사 전기장 $\mathbf{E}(r, \theta)$를 구하시오.